AÇÃO ANTIGLICANTE | **MELHORA A SENSIBILIDADE INSULÍNICA** | ***KETO-FRIENDLY*** | **MELHORA DA FLEXIBILIDADE METABÓLICA** | **AÇÃO PROLONGADA (8 HORAS)** | **OTIMIZA O METABOLISMO DE CARBOIDRATO**

GlucoVantage® é um produto composto de dihidroberberina (DHB), um alcalóide vegetal isolado da *Berberis aristata* que é 5x mais biodisponível do que a berberina, garantindo os efeitos esperados sem causar desconforto gastrointestinal.
GlucoVantage® fornece suporte para a saúde metabólica e controle de peso saudável, melhorando a sensibilidade à insulina e otimizando o metabolismo dos carboidratos.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- Indivíduos com sobrepeso/obesidade;
- Coadjuvante no tratamento da resistência à insulina;
- Pacientes em dieta cetogênica e *carb cycling*.

MECANISMO DE AÇÃO

As ações do **GlucoVantage®** estão relacionadas ao efeito da dihidroberberina no metabolismo:
• **Ativação de AMPK:** pode contribuir por intermédio de dois mecanismos para o metabolismo glicídico. 1.) Aumentando a translocação do transportador de glicose (GLUT4).
2) Aumentando a sensibilidade à insulina. Além disso, é capaz de promover aumento da lipólise e estímulo da oxidação dos ácidos graxos favorecendo a perda de peso.
• **Inibição de lipase pancreática:** a DHB é capaz de inibir a lipase pancreática em maior intensidade que a berberina, tendo efeitos positivos no metabolismo lipídico e ação hipolipemiante.
• **Aumento das concentrações de corpos cetônicos:** aumento na produção de beta-hidroxibutirato (BHB), tendo um efeito sinérgico às dietas *low carb* e cetogênicas (*keto-friendly*).
• **Ação anti-glicante:** reduz a formação de produtos da glicação avançada (AGEs) pelo seu efeito no controle glicêmico.
• **Melhora da flexibilidade metabólica:** auxilia na eficiência do metabolismo em utilizar diferentes substratos energéticos, como carboidratos, gorduras ou corpos cetônicos, de acordo com a sua disponibilidade e demanda energética.

Figura 1. Mecanismo de ação

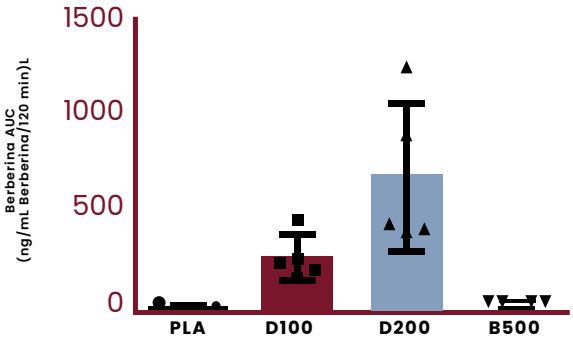

Figura 2. Área sobre a curva (AUC) da concentração plasmática de berberina.

BIODISPONIBILIDADE

Um estudo duplo-cego, randomizado, cruzado, foi realizado para avaliar as concentrações plasmáticas de berberina após a suplementação com berberina (500mg) e duas doses distintas de dihidroberberina (100mg e 200mg). Os resultados do estudo demonstraram que ambas as doses de dihidroberberina aumentaram a concentração plasmática de berberina (concentração máxima e área sobre a curva – AUC) de forma superior a berberina. Esses resultados em humanos vão de encontro aos resultados encontrados em estudos pré-clínicos.

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA

Estudo in vivo: Reduz a gordura e melhora a tolerância à glicose

Dihidroberberina (DHB) reduziu a adiposidade e melhorou a tolerância à glicose em estudo realizado em ratos alimentados com uma dieta rica em gordura e suplementados com berberina ou dihidroberberina (100 mg/kg/dia) durante 2 semanas. Os autores observaram que para conseguir efeito semelhante com a berberina, esta precisava ser administrada em uma dose quase 4 vezes maior do que a da DHB.

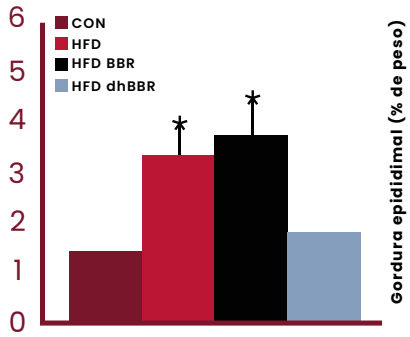

Figura 3. Percentual do peso corporal de gordura epididimal em ratos tratados com berberina ou dihidroberberina.

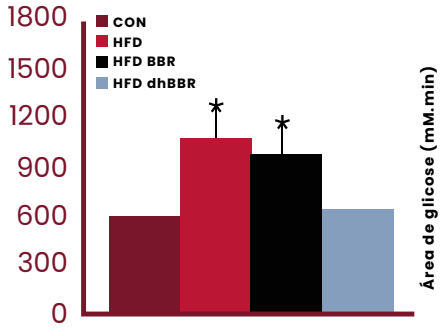

Figura 4. Efeito na tolerância à glicose de ratos tratados com berberina ou dihidroberberina.

Legenda: CON, controle; HFD, dieta hiperlipídica; HFD BBR, dieta hiperlipídica + berberina; HFD dhBBR; dieta hiperlipídica + dihidroberberina. *p<0,01 versus CON e HFD dhBBR.

POSOLOGIA

100mg antes do almoço e do jantar. Total 200mg/dia.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

MELHORA DA RESISTÊNCIA A INSULINA

GlucoVantage® _____ 100 mg

Posologia: Tomar 1 dose, 2x ao dia, 1 dose antes do almoço e 1 dose antes do jantar.

CARBO OFF

GlucoVantage® _____ 100 mg
Faseolamina _____ 200 mg
Psyllium pó _____ 200 mg

Posologia: Tomar 1 dose 2 vezes ao dia, antes das principais refeições.

FLEXIBILIDADE METABÓLICA

GlucoVantage® _____ 100 mg
Niagen® _____ 50 mg

Posologia: Tomar 1 dose, 2x ao dia, 1 dose antes do almoço e 1 dose antes do jantar.

Referências Bibliográficas

Dossiê Técnico do Fabricante. Moon, J.M.; et al. Absorption Kinetics of Berberine and Dihydroberberine and Their Impact on Glycemia: A Randomized, Controlled, Crossover Pilot Trial. Nutrients, v.14, n.1, 124, 2022. Lee, Y.S.; et al. Berberine, a natural plant product, activates AMP-activated protein kinase with beneficial metabolic effects in diabetic and insulin-resistant states. Diabetes, 55, 2256–2264, 2006. Chen, W. et al. Bioavailability study of berberine and the enhancing effects of TPGS on intestinal absorption in rats. AAPS PharmSciTech 12, 705–711, 2011. Buchanan, B.; et al. Comparative pharmacokinetics and safety assessment of transdermal berberine and dihydroberberine. PLoS ONE 13, 2018.